$$I\frac{d^2\theta}{dt^2} = -p_m B\sin\theta$$

இரண்டு திருப்புவிசைகளும் எதிரெதிர் திசைகளில் செயல்படுவதை எதிர்க்குறி காட்டுகிறது. மேற்கண்ட சமன்பாட்டினை பின்வருமாறு எழுதலாம்

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{p_m B}{I}\sin\theta$$

இது ஒரு நேர்போக்கற்ற இரண்டாம் படிவரிசை ஒருபடித்தான வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும். இதனை நேர்போக்குச் சமன்பாடாக மாற்ற நாம் சிறுகோண தோராயமாக்கல் நிபந்தனையை பயன்படுத்த வேண்டும். இதனை பதினோராம் வகுப்பு இரண்டாம் தொகுதி அலகு 10 – அலைவுகள் பாடப்பகுதி 10.4.4 இல் பயின்றுள்ளோம். அதாவது $\sin\theta \approx \theta$,

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{p_m B}{I}\theta$$

நேர்போக்கு இரண்டாம் வரிசை ஒருபடித்தான இச்சமன்பாடு ஒரு தனிச்சீரிசை இயக்க வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.

மேலே உள்ள சமன்பாட்டை

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x$$

என்ற தனிச்சீரிசை வகைக்கெழு சமன்பாட்டுடன் ஒப்பிடவும். இங்கு ω என்பது அலைவுகளின் கோண அதிர்வெண் ஆகும்.

$$\omega^2 = \frac{p_m B}{I} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{p_m B}{I}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{p_m B}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{p_m B_H}}$$ வினாடி

இங்கு, B_H என்பது புவிகாந்தப்புலத்தின் கிடைத்தளக் கூறாகும்.

குறிப்பு

1. $I = K\tan\theta$ என்ற சமன்பாட்டினைப் பயன்படுத்தி மின்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தைக் கணக்கிடலாம். இங்கு K என்பது டேஞ்சன்ட் கால்வனோ மீட்டரின் சுருக்கைக் கூற்றெண் இங்கு

$$K = \frac{2RB_H}{\mu_\circ N}$$

2. ஓரலகு மின்னோட்டத்திற்கு, குறிமுள்ளில் ஏற்படும் விலக்கத்தை, உணர்வு நுட்பத்தைக் கொண்டு அறியலாம். கணிதவியல் சமன்பாட்டின் அடிப்படையில்

$$\frac{d\theta}{dI} = \frac{1}{K\left(1+\frac{I^2}{K^2}\right)}$$

3. டேஞ்சன்ட் கால்வனோமீட்டர் 45° விலகலில் பெரும உணர்வு நுட்பத்தைப் பெற்றிருக்கும். பொதுவாக குறிமுள்ளின் விலக்கம் 30° முதல் 60° வரை இருப்பது சிறப்பு

எடுத்துக்காட்டு A3.2

படத்தில் காட்டியுள்ள மின்னோட்டம் பாயும் நேர்க்கடத்தியை, செங்குத்து இரு சமவெட்டியாக பிரிக்கும் P புள்ளியில் தோன்றும் காந்தப்புலத்தைக் காண்க.

$$\vec{B} = \frac{\mu_\circ I}{4\pi a}(\cos\varphi_1 - \cos\varphi_2)\hat{n}$$

என்ற சமன்பாடினைப் பயன்படுத்தவும்

